Развитие инфраструктуры безопасного движения и цифровой транспортной среды на основе AI-технологий

Система фотовидеофиксации правонарушений СПИН «Периметр»

SmartC

Компания SmartC с 2018 года ведущий в России разработчик и производитель систем интеллектуального управления пешеходным трафиком

Минцифры России

С 2019 года Аккредитованная IT компания

С 2021 года резидент Сколково

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

С 2023 года участник АСИ

490 проектов реализовано

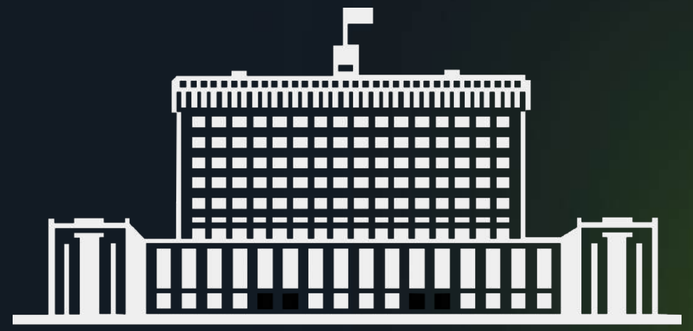
3 подразделения на территории РФ

5 патента зарегистрировано

6 АПК в дорожной сфере разработано

KAMA FLOW

ЛОБАЧЕВСКИЙ



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обеспечение безопасности пешеходов и снижение смертности на дорогах — один из ключевых показателей эффективности развития регионов и деятельности губернаторов

23 000

ДТП на пешеходных переходах

16 000

ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах

60%

требуют модернизации

2027

рост конфликтных точек «пешеход ↔️ транспорт»

Основные группы риска — дети, пожилые, социально уязвимые группы

SmartC

Основные проблемы безопасности пешеходов



Игнорирование приоритета

Водители часто не уступают дорогу на нерегулируемых переходах, особенно на многополосных трассах и в зонах с ограниченной видимостью.

Проблемы видимости

Недостаточное освещение, изношенная разметка и плохая видимость не позволяют водителям вовремя замечать пешеходов.

Высокая аварийность

По данным ГИБДД, большая часть наездов происходит на нерегулируемых переходах в тёмное время суток и при плохой погоде.

Нарушения на СИМ

Водители электросамокатов проезжают по пешеходным переходам без снижения скорости, игнорируя правила и создавая аварийные ситуации.

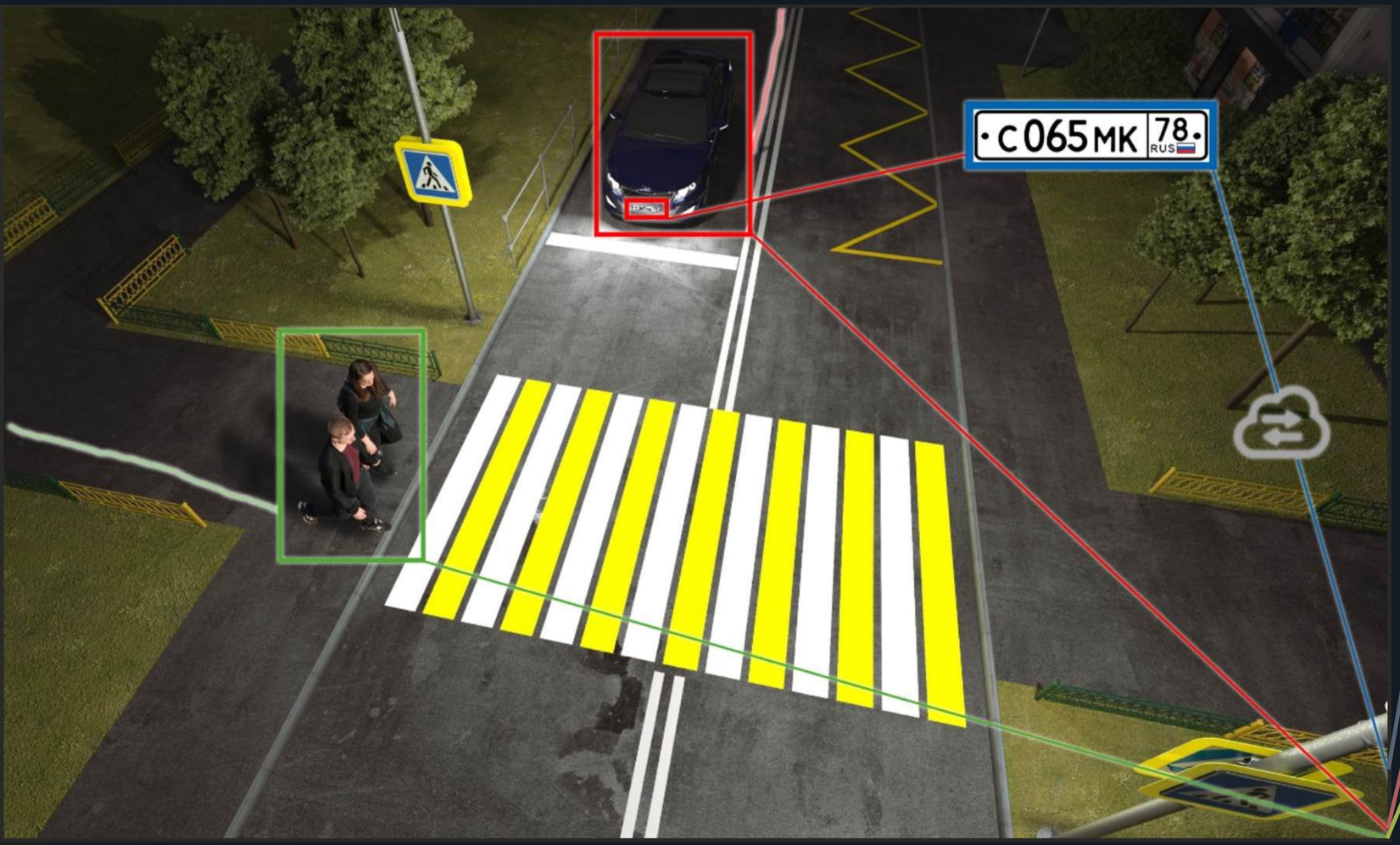
Необходимы срочные меры по улучшению дорожной инфраструктуры, усилению контроля и повышению осведомлённости всех участников дорожного движения.

Универсальные камеры не решают проблему безопасности пешеходов

Классические камеры ФВФ	Преимущества нашей систем
• Изначально заточены под измерение скорости и второстепенно — на другие нарушения	• Изначально создана именно для фиксации нарушений на пешеходных переходах — конфликты «пешеход–авто»
• Алгоритмы «размыты» на множество типов нарушений без глубокой специализации	• Детальная аналитика конкретного правонарушения
• Дорогие, сложные, требуют масштабной интеграции	• Отсутствие необходимости установки дополнительных опоры и точки подключения к эл-ву
• Воспринимаются как «штрафные ловушки», а не инструмент безопасности	• Предотвращает наезды на пешеходов и работает на повышение реальной безопасности



Интеллектуальная камера фотовидеофиксации правонарушений СПИН “Периметр”



Автоматическая фиксация непропуска пешеходов

мгновенная фиксация инцидента

Распознавания и фиксация ГРЗ (Россия, СНГ)

98% точность распознавания

Интеграция в систему “Паутина” и ЦАФАП

Передача данных с ФИС

В перспективе:

Выезд на полосу встречного движения

Движение по обочине

Пересечение СТОП линии

SmartC

Функции комплекса СПИН “Периметр”



Глубокий анализ поведения

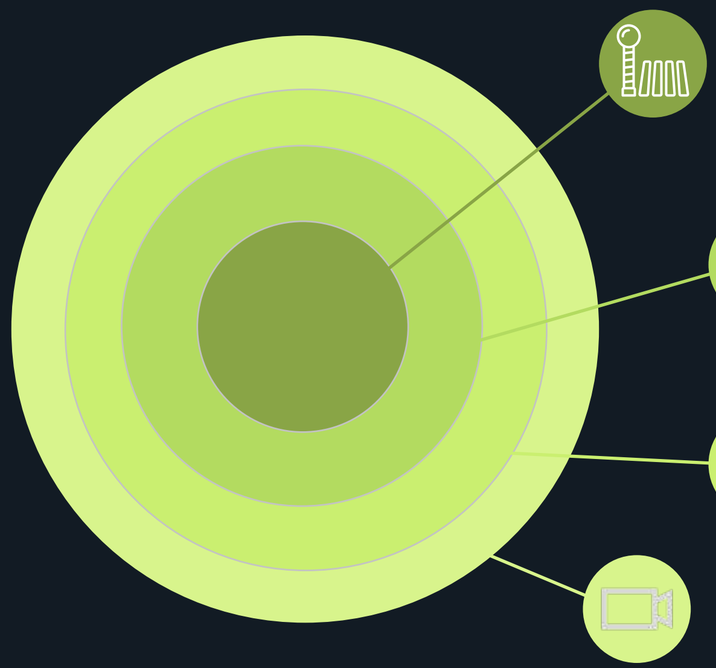
Система анализирует реальное поведение пешеходов и водителей, учитывая специфику дорог РФ.

Корректное определение нарушений

Точная фиксация ситуации "пешеход на переходе – водитель не уступил" с минимальным процентом ошибок

Работа в любых условиях

Надёжная работа системы при дожде, снеге, тумане, и ночное время благодаря специализированному обучению



Пешеходная безопасность

Защита на переходах

Дорожная безопасность

Общие меры и правила

Предупреждение водителей

Сигналы и уведомления

Видеофиксация

Интеллектуальная камера

Процесс фиксации правонарушения

1 Инициация события

Система обнаруживает пешехода и транспортное средство

2 Контроль зоны

Отслеживание траекторий пешехода и автомобиля, временного интервала между началом движения и реакцией водителя.

3 Определение нарушения

Фиксация при выполнении условий: пешеход начал переход, водитель не уступил, прошло достаточное время для реакции.

4 Формирование доказательств

Автоматическое создание пакета: видеозапись, фотографии с номерами (включая мотоциклы), время, дата, GPS-координаты.

5 Передача материалов

Отправка в ГИБДД через Паутину согласно Постановлению № 907, ГОСТ Р 57144-2016 и ФЗ о персональных данных.

6 Результат

ГИБДД выносит постановление, водитель получает штраф. Материалы доступны для судебной практики.

Пример работы комплекса

Фотоколлаж с данными

- Нарушения С15 по ГОСТ
- Дата/Время
- Комплекс/исполнение
- Координаты
- Адрес
- № сертификата



СПИН +iCrosswalk

— Детектор пешеходов

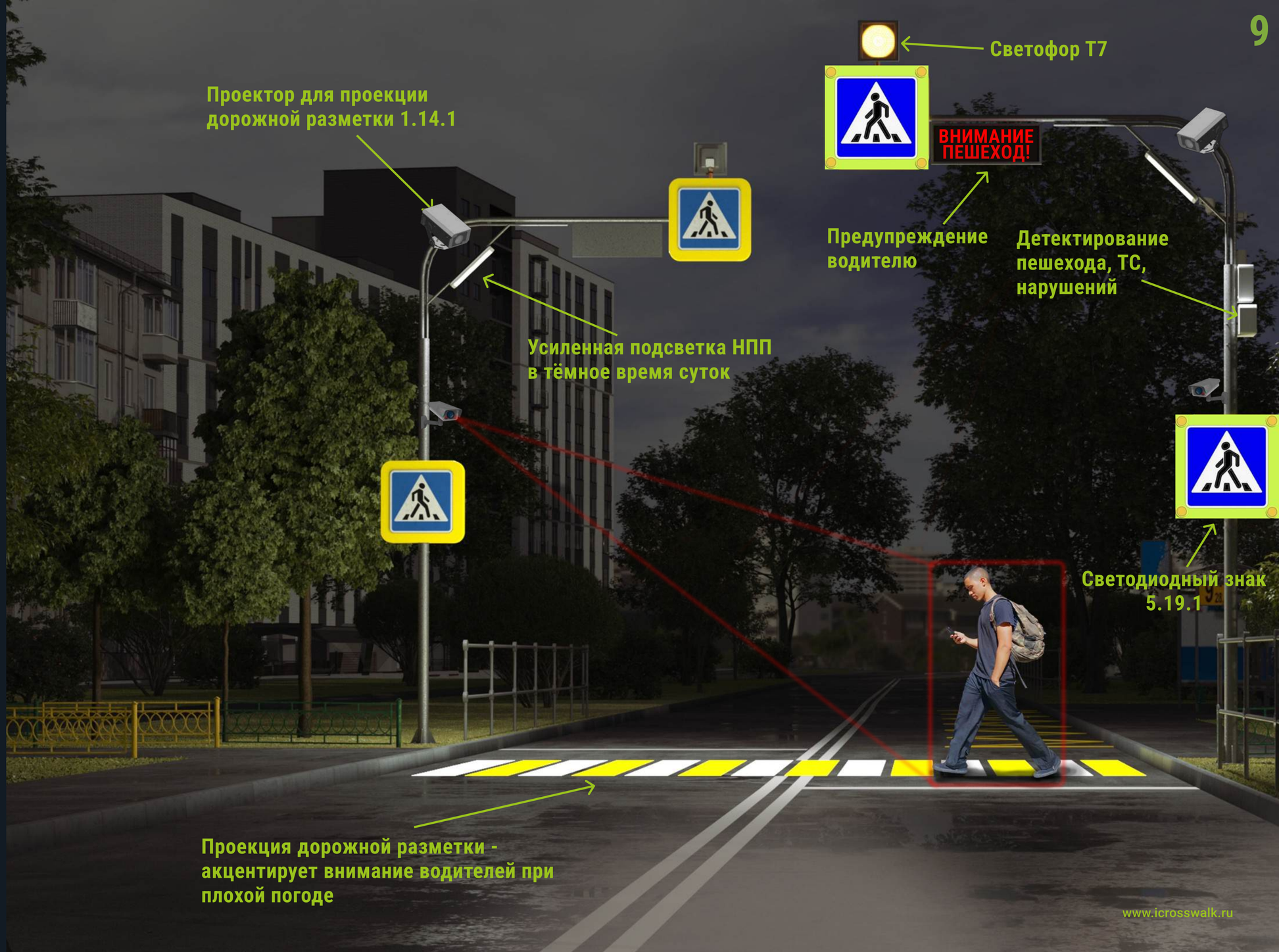
— Детектор ТС

— Детектор СИМ

— Расчет направления движения пешеходов

— Реагирование на животных

— Распознавания правонарушений водителей СИМ



SmartC

www.icrosswalk.ru

Приоритетные места установки системы безопасности пешеходных переходов



Нерегулируемые переходы

- Без светофоров, высокая интенсивность
- 2+ полосы — ограниченная видимость
- Пешеходы в зоне риска

Школьные зоны

Детские сады, школы, вузы
Пиковая активность утром и днём
Максимальная защита детей

Зоны ограниченной видимости

Повороты и изгибы дороги
Припаркованный транспорт
Плохое освещение, растительность

Остановки транспорта

Внезапное появление пешеходов из-за автобусов — критический фактор риска в часы пик

Туристические зоны

Массовое скопление людей в выходные и праздники требует усиленного контроля безопасности

География и эффект:

Наши системы с 2018 года уже установлены на дорогах в 28 субъектах в 57 городах

82%

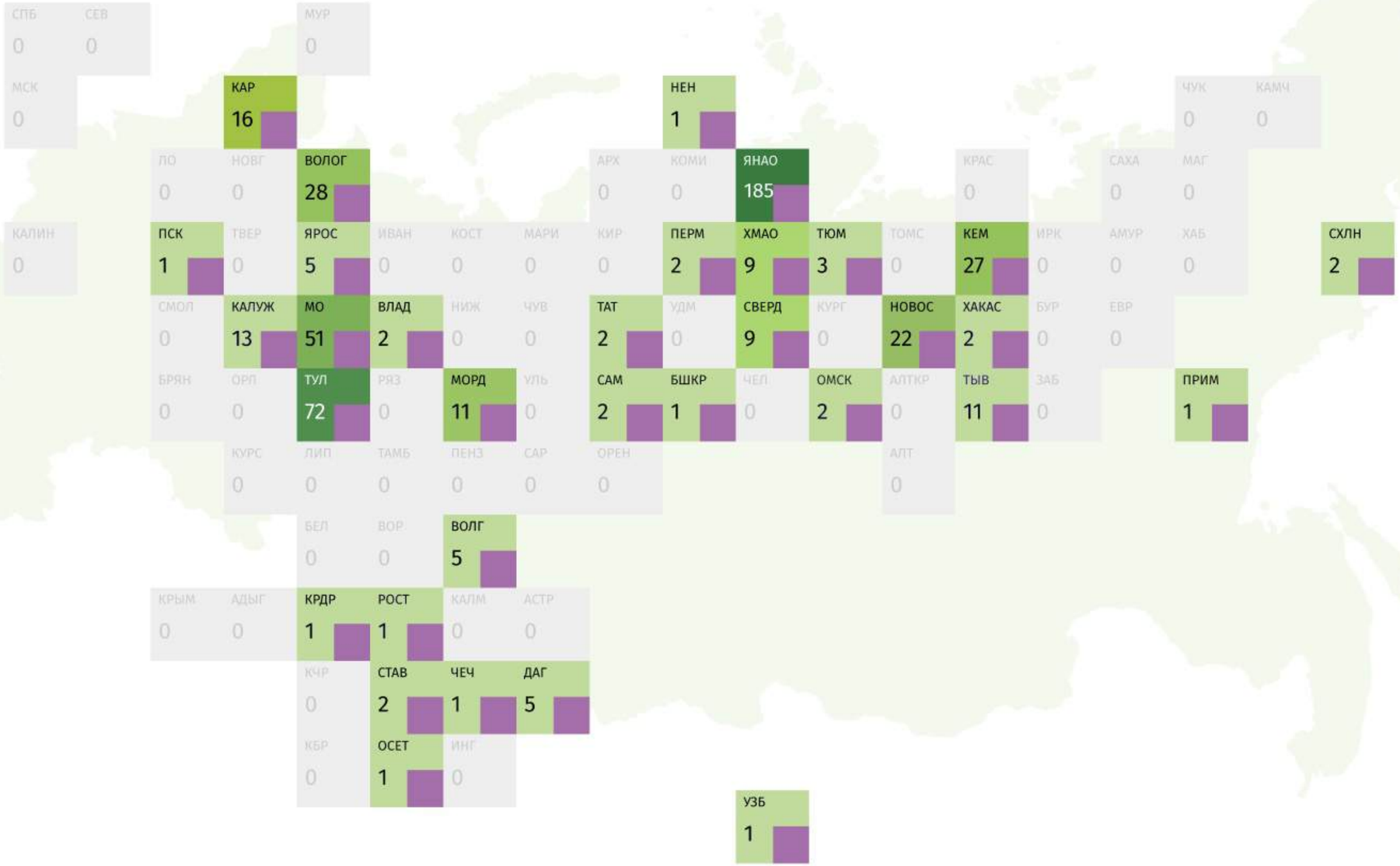
Снижение уровней аварийности, рисков и угроз безопасности

96%

Уменьшение количество правонарушений

30%

Уменьшение времени задержки



Дорожная карта



1

Предиктивная аналитика опасности на дорогах общего пользования, разработка карты инцидентных зон

2

Определение социально чувствительных зон — школы, детсады, поликлиники

3

Подготовка карт переходов высокой аварийности, проектирование и поставка оборудования

4

Снижение аварийности, сокращаются количество правонарушений, измеримый вклад в показатели эффективности региона:

5

Интеграция с региональными ИТС/«Безопасным городом»

6

Масштабное, поэтапное внедрение на всей территории региона

Дополнительные возможности для региона:



Финансовая модель: Бюджет, Лизинг, Сервис

Локализация производства/сервисного центра

PR-поддержка — демонстрация региона как лидера по внедрению Smart-City и V2I технологий.

Самоокупаемость системы в течении 2х лет

Знак → Разметка → Светосигнальные элементы → **AI-переход с прогнозом → V2I-инфраструктура →**

Безаварийный сценарий

Предложение для Вашего города

Подготовка проектного предложения
нашими специалистами на основании статистики ГИБДД

Бесплатное тестирование
срок 3 -6 месяцев на одном пешеходном переходе

Полный цикл от СМР до интеграции
все работы “под ключ”

Интеграция в системы
ЦАФАП, Паутиан

Масштабирование решения
на региональном уровне



Наша задача — не «поставить оборудование».
Наша задача — показать результат, который видит население и фиксируют федеральные метрики.



Армен Восканян

тел. +7 925 067 63 83

E-mail: voskanyan@icrosswalk.ru

www.icrosswalk.ru